

Technical Test

System Analyst

Case: Sistem Informasi Pengadaan Barang PT Akxa Digital Group

Kandidat: **Ridha Fahmi Junaidi**

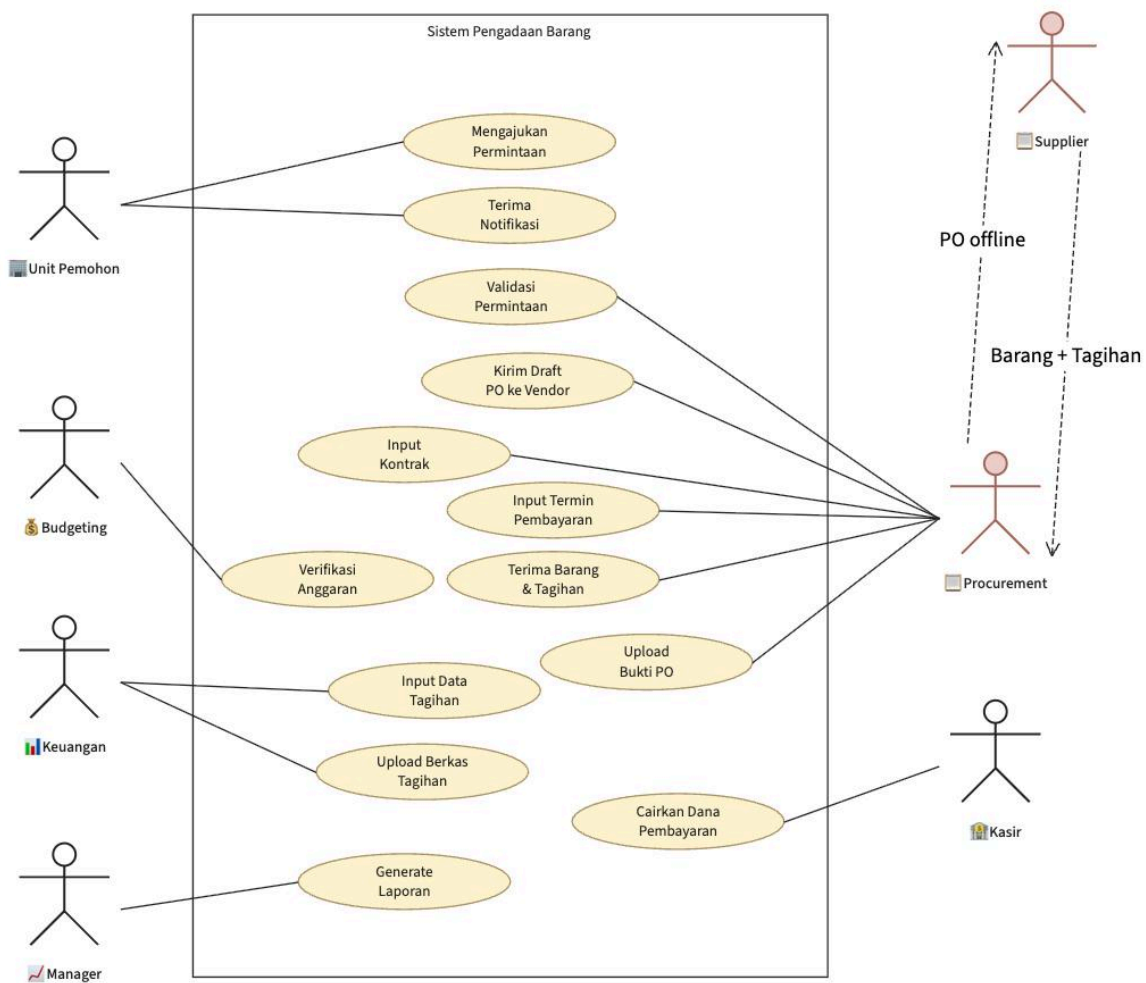
Tanggal: 25 Juni 2026

Section 1: Analisis Kebutuhan Sistem

1.1 Spesifikasi Kebutuhan Pengguna (Use Case)

Tujuh aktor teridentifikasi dalam sistem pengadaan barang — 6 aktor internal (Unit Pemohon, Procurement, Budgeting, Keuangan, Kasir, Manager) dan 1 secondary actor (Supplier). Interaksi Supplier bersifat offline, dicatat/diinput oleh Procurement.

13 use case inti + 2 interaksi Supplier offline mencakup seluruh siklus pengadaan:



- Unit Pemohon: Mengajukan Permintaan, Terima Notifikasi
- Procurement: Validasi Permintaan, Kirim Draft PO, Input Kontrak, Input Termin, Upload Bukti PO, Terima Barang & Tagihan
- Budgeting: Verifikasi Anggaran
- Keuangan: Input Data Tagihan, Upload Berkas Tagihan
- Kasir: Cairkan Dana Pembayaran
- Manager: Generate Laporan
- Supplier (Secondary Actor): Kirim PO, Kirim Barang & Tagihan — interaksi offline, dicatat oleh Procurement

1.1b Batasan Ruang Lingkup (Scope & Non-Scope)

Scope (In-Scope):

- Pencatatan permintaan barang dari Unit Pemohon
- Validasi dan approval oleh Procurement
- Verifikasi ketersediaan anggaran oleh Budgeting
- Pembuatan kontrak dan termin pembayaran oleh Procurement
- Pencatatan data tagihan dan upload berkas oleh Keuangan
- Pencairan dana oleh Kasir
- Monitoring dan laporan oleh Manager
- Notifikasi antar-aktor dalam sistem

Non-Scope (Out-of-Scope):

- Pengiriman Draft PO ke vendor/supplier (terjadi di luar aplikasi, dicatat oleh Procurement)
- Penerimaan PO dan pengiriman barang oleh Supplier (offline, diinput oleh Procurement)
- Integrasi dengan sistem akuntansi/ERP eksternal
- Manajemen inventaris/aset setelah barang diterima
- Sistem pembayaran elektronik (transfer bank)

1.1c Status Workflow Pengadaan

No	Status	Deskripsi	Aktor
1	Draft	Permintaan dibuat, belum diajukan	Unit Pemohon
2	Submitted	Permintaan diajukan ke Procurement	Unit Pemohon
3	Procurement Approved	Disetujui oleh Procurement	Procurement
4	Procurement Rejected	Ditolak oleh Procurement (dengan alasan)	Procurement
5	Budget Approved	Anggaran tersedia	Budgeting
6	Budget Rejected	Anggaran tidak tersedia	Budgeting
7	Contract Created	Kontrak dan termin dibuat	Procurement
8	PO Sent	Draft PO dikirim ke supplier	Procurement
9	PO Accepted	Supplier menerima PO	Supplier (offline)
10	Goods Received	Barang diterima dan diverifikasi	Procurement
11	Invoice Received	Tagihan dan berkas diterima	Keuangan

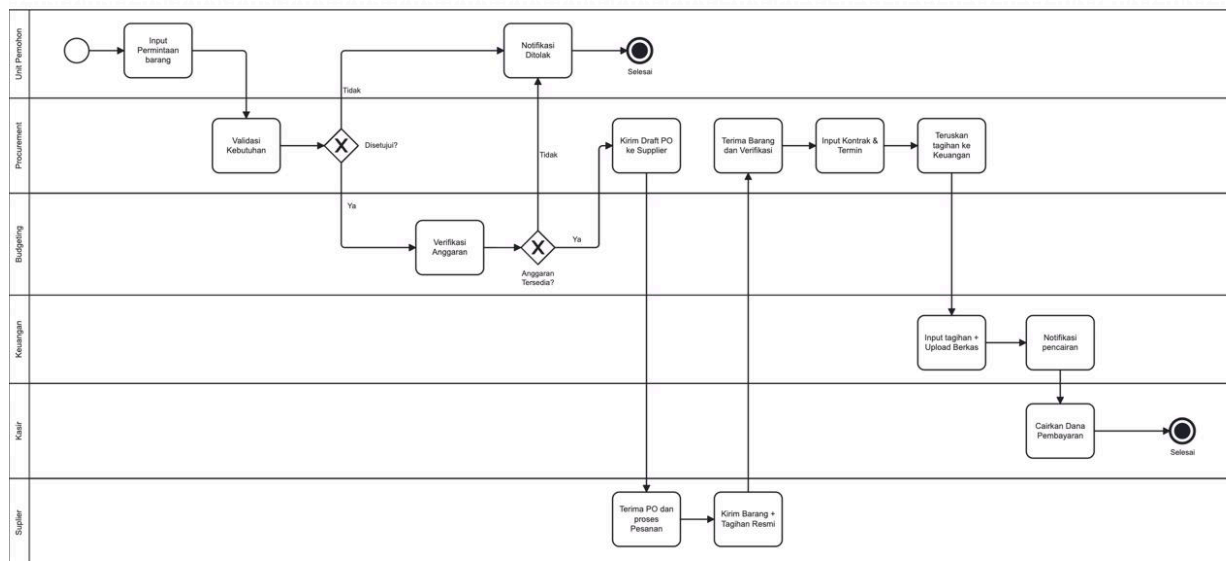
12	Payment Processed	Termin pembayaran dicairkan	Kasir
13	Closed	Seluruh proses selesai	Sistem

1.2 Flow Diagram & Kebutuhan Fungsional

Alur proses bisnis pengadaan barang dari permintaan hingga pembayaran, melibatkan 6 aktor internal dan 1 secondary actor eksternal.

Alur Bisnis (14 langkah):

1. Unit Pemohon → Ajukan Permintaan Barang ke Procurement
2. Procurement → Validasi Kebutuhan
3. Jika disetujui → Procurement ajukan Verifikasi Anggaran ke Budgeting
4. Budgeting cek ketersediaan budget
5. Jika budget OK → Procurement kirim Draft PO ke Supplier (offline)
6. Supplier kirim PO Resmi (offline, dicatat Procurement)
7. Procurement input Kontrak & Termin Pembayaran
8. Procurement upload Bukti PO
9. Supplier kirim Barang + Tagihan (offline, diterima Procurement)
10. Procurement teruskan Tagihan ke Keuangan
11. Keuangan input Data Tagihan + Upload Berkas
12. Keuangan notifikasi Pencairan ke Kasir
13. Kasir input Pembayaran (tgl bayar, nominal, total)
14. Manager generate Laporan



11 Kebutuhan Fungsional:

ID	Fungsi	Deskripsi	Aktor
F-01	Manajemen Permintaan	CRUD permintaan barang (multi-item)	Unit Pemohon
F-02	Validasi Procurement	Approve/reject dengan alasan	Procurement
F-03	Verifikasi Anggaran	Cek ketersediaan budget unit	Budgeting
F-04	Notifikasi	Push notifikasi real-time	Sistem
F-05	Manajemen Kontrak	Input kontrak, PO, harga	Procurement

- Unit Pemohon 1→N Permintaan → Detail Permintaan
- Permintaan 1→1 Validasi → 1 Verifikasi Anggaran
- Permintaan 1→1 Kontrak → Detail Kontrak & Termin
- Kontrak 1→N Tagihan → Detail Tagihan
- Tagihan 1→N Pembayaran → Termin Pembayaran (trace per termin)
- Supplier 1→N Kontrak, 1→N Tagihan

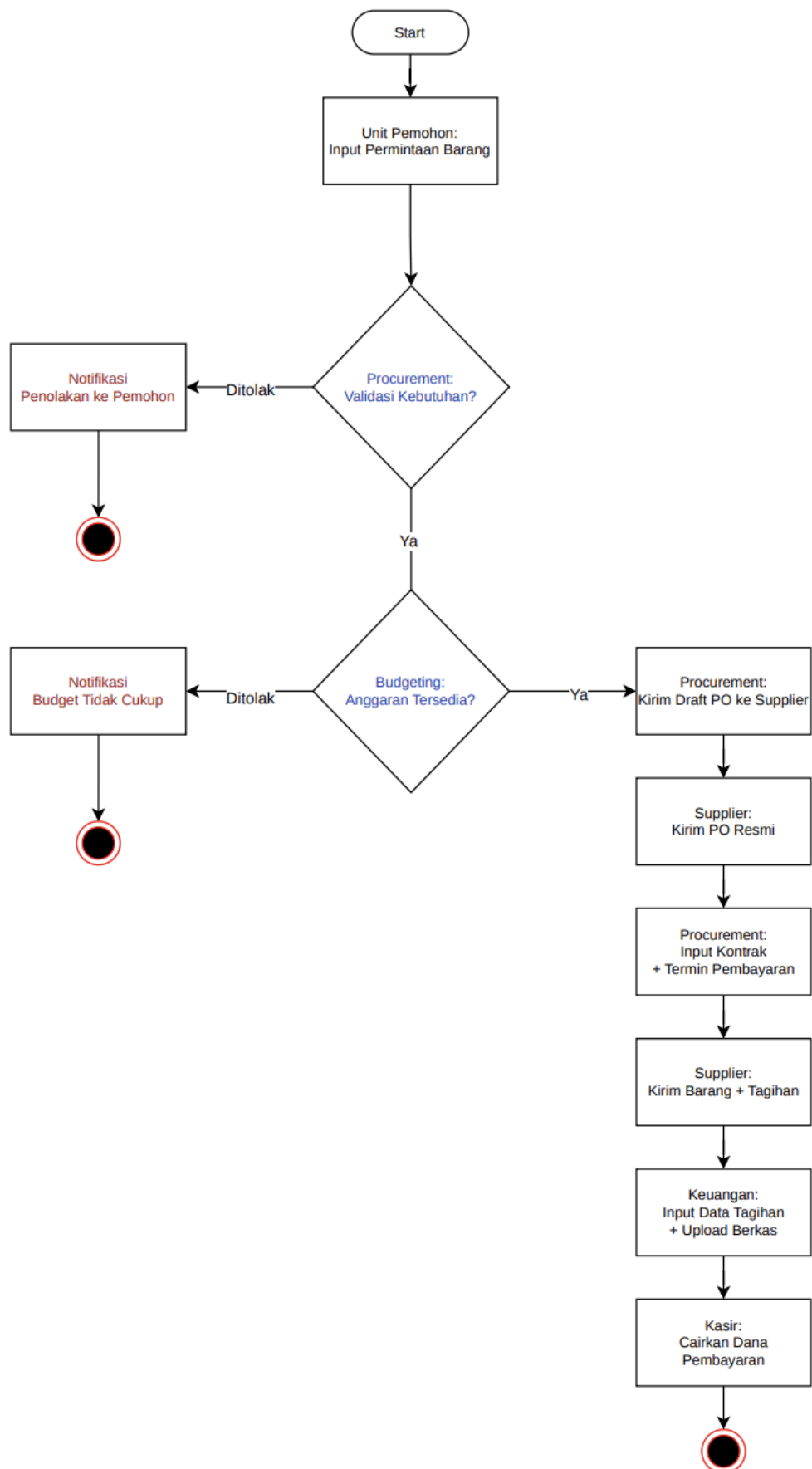
Entitas Utama:

Entitas	Atribut Utama	Keterangan
UNIT_PEMOHON	id_unit, nama_unit, kode	Departemen/unit pengaju
PERMINTAAN	id_permintaan, id_unit, tgl_pengajuan, status	Header permintaan
DETAIL_PERMINTAAN	id_detail, id_permintaan, nama_barang, jumlah, satuan	Multi-item per permintaan
KONTRAK	id_kontrak, id_permintaan, id_supplier, no_kontrak	Kontrak dengan supplier
DETAIL_KONTRAK	id_detail, id_kontrak, nama_barang, harga_satuan	Multi-item per kontrak
TERMIN_PEMBAYARAN	id_termin, id_kontrak, tgl_pembayaran, persentase, nominal	Pembayaran bertahap
TAGIHAN	id_tagihan, id_kontrak, tgl_tagihan, no_tagihan	Tagihan dari supplier
DETAIL_TAGIHAN	id_detail, id_tagihan, nama_barang, jumlah, harga	Multi-item per tagihan
PEMBAYARAN	id_pembayaran, id_tagihan, id_termin, tgl_pembayaran, nominal, total	Realisasi bayar per termin
SUPPLIER	id_supplier, nama, npwp	Data supplier
USER	id_user, username, role	Pengguna sistem

1.4 Activity Diagram

Activity diagram menggambarkan alur proses permintaan barang dengan 2 decision point:

- Decision 1: Procurement — Validasi Kebutuhan (Disetujui / Ditolak)
- Decision 2: Budgeting — Anggaran Tersedia (Ya / Tidak)



1.4b Kebutuhan Non-Fungsional

ID	Kategori	Kebutuhan	Spesifikasi
NF-01	Keamanan	Role-Based Access Control (RBAC)	7 role dengan akses terbatas per modul
NF-02	Keamanan	Audit Trail	Log setiap approval/rejection dengan timestamp, user, dan alasan
NF-03	Keamanan	Keamanan Dokumen	Enkripsi file upload (tagihan, PO) di storage
NF-04	Keandalan	Backup Database	Backup otomatis harian dengan retensi 30 hari
NF-05	Keandalan	Upload Validasi	Maks 5MB, format PDF/JPG/PNG, virus scan
NF-06	Performa	Response Time	Halaman < 2 detik, laporan < 5 detik
NF-07	Performa	Concurrent Users	Minimal 50 user simultan
NF-08	Maintainability	Dokumentasi	FSD, TSD, API docs, user manual

1.5 Desain Interface / Mockup

Komponen UI Back Office yang diusulkan:

- Top Navigation: Dashboard | Permintaan | Kontrak | Tagihan | Pembayaran | Laporan
- Dashboard: Card ringkasan, permintaan menunggu, kontrak aktif, tagihan pending
- Tabel Data: Sortable, searchable, pagination untuk semua modul
- Form Input: Validasi client + server, multi-item dynamic fields
- Upload: Drag & drop, preview PDF/JPG, max 5MB
- Notifikasi: Badge counter + toast popup real-time

Interactive prototype tersedia di: <https://sa-visual.ahdirmail.id/prototype>

Section 2: Model Proses Pengembangan (25 Poin)

Model Hybrid — Agile Scrum + Waterfall (Wagile) dipilih karena:

- Durasi 3 bulan terlalu ketat untuk full Waterfall, terlalu berisiko untuk full Agile
- Requirement jelas — alur bisnis detail, fondasi Waterfall kuat
- Multi-stakeholder — butuh sprint demo per modul ke masing-masing aktor
- Dependency antar modul — Permintaan → Validasi → Kontrak → Tagihan → Bayar (berurutan)
- Dokumentasi wajib — sistem keuangan, FSD/TSD harus ada untuk audit

Timeline 12 Minggu:

Minggu	Fase	Model	Output
1-2	Analisis & Desain	Waterfall	BRD, FSD, ERD, UML, Mockup
3-4	Sprint 1 : Permintaan & Validasi	Agile	Demo ke Procurement & Unit Pemohon
5-6	Sprint 2 : Budgeting & Kontrak	Agile	Demo ke Budgeting & Procurement
7-8	Sprint 3 : Tagihan & Pembayaran	Agile	Demo ke Keuangan & Kasir
9-10	Sprint 4 : Laporan & Finishing	Agile	Demo ke Manager
11-12	UAT, Bug Fixing, Go Live	Final	User Acceptance Test → Deployment

Milestone:

- M1 (W2): FSD & Desain disetujui
- M2 (W4): Modul Permintaan + Validasi live
- M3 (W6): Modul Budgeting + Kontrak live
- M4 (W8): Modul Tagihan + Pembayaran live
- M5 (W10): Semua modul selesai
- M6 (W12): UAT selesai, GO LIVE

Section 3: SDM yang Dibutuhkan (10 Poin)

#	Role	Jumlah	Tanggung Jawab
1	Project Manager	1	Koordinasi, timeline, stakeholder communication
2	System Analyst	1	Requirement gathering, FSD, UML, ERD, mockup, UAT
3	Backend Developer	2	API development, database, business logic
4	Frontend Developer	1	UI/UX back office, implementasi mockup
5	QA / Tester	1	Test case, regression test, bug reporting
6	Database Administrator	1	DB schema, indexing, optimization, backup
7	UI/UX Designer	1	Desain interface, wireframe, prototype, usability testing
8	DevOps / Infra Engineer	1	CI/CD pipeline, server, monitoring, deployment
9	Product Owner / User Rep.	1	Representasi kebutuhan user, acceptance criteria, sprint review

Total: 10 orang

Section 4: Penjadwalan Proyek (10 Poin)

Timeline 3 bulan (12 minggu) dengan 4 sprint 2-mingguan, 6 milestone, dan buffer 1 minggu untuk mengantisipasi kendala teknis.

- Sprint 1 (W3-4): Modul Permintaan + Validasi
- Sprint 2 (W5-6): Modul Budgeting + Kontrak
- Sprint 3 (W7-8): Modul Tagihan + Pembayaran

- Sprint 4 (W9-10): Modul Laporan + Finishing
- UAT (W11-12): Testing, bug fixing, deployment

Section 5: Key Point Laporan ke Project Manager (5 Poin)

Sisi Teknis

- Database harus support multi-item per transaksi. risiko: user input berulang & data tidak akurat
- Upload dokumen harus ada validasi (max 5MB, PDF/JPG). risiko: storage penuh dan file korup
- Role-based access control. risiko: kebocoran data sensitif, risiko kegagalan audit
- Notifikasi real-time via sistem. risiko: bottleneck di validasi manual, keterlambatan proyek
- Backup database harian. risiko: kehilangan data keuangan yang berdampak pada kegagalan audit

Sisi Manajerial

- Sign-off FSD dari semua stakeholder sebelum mulai coding. risiko: perubahan lingkup yang tidak terkendali
- Demo sprint setiap 2 minggu ke user. risiko: ketidaksesuaian ekspektasi yang berpotensi menghasilkan pekerjaan ulang signifikan
- Training user minimal 1 minggu sebelum go-live. risiko: resistansi pengguna dan potensi kesalahan input data
- Dedicated QA sejak Sprint 1. risiko: akumulasi defect berpotensi menunda jadwal go-live
- Buffer 1 minggu untuk mengantisipasi kendala. risiko: keterlambatan meningkat apabila tidak tersedia buffer waktu

Disusun oleh

Ridha Fahmi Junaidi

System Analyst Candidate

PT Aksa Digital Group — 25 Juni 2026